

PRD: PixelSlide - Stealth App Cover Game

1. Product Overview

PixelSlide là một ứng dụng game xếp hình (Slide Puzzle) tinh tế, được thiết kế như một lớp vỏ bọc (Cover) cao cấp cho ứng dụng Stealth. Game tập trung vào trải nghiệm người dùng mượt mà, âm thanh sống động và logic thử thách để đảm bảo vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe của Apple Reviewer.

2. Problem Statement

Các ứng dụng 'Shell' thường bị Apple từ chối vì:

- UI/UX quá tệ, mang tính chất đối phó.
- Logic game lỗi (ví dụ: xếp hình không thể giải được).
- Thiếu các yếu tố tương tác cơ bản (âm thanh, rung, lưu trữ).

3. Target Users

- Primary: Apple App Reviewers (Cần chứng minh đây là app thật, có giá trị).
- Secondary: Người dùng phổ thông (Nếu app được duyệt và sử dụng thực tế).

4. Core Features

- Dynamic Image Slicing: Cắt ảnh từ asset thành lưới 3x3 hoặc 4x4.
- Smart Shuffle: Thuật toán xáo trộn đảm bảo 100% có thể giải được (Solvable).
- Smooth Interaction: Hiệu ứng trượt tile bằng AnimatedPositioned.
- Game Progression: Theo dõi Timer, Moves và lưu trữ Best Score qua SharedPreferences.
- Engagement: Hệ thống âm thanh, rung haptic và hiệu ứng pháo hoa khi chiến thắng.

5. User Flow

1. Launch: App kiểm tra IP/Config -> Nếu là môi trường Review -> Hiện Game.
2. Level Select: Người dùng chọn độ khó (3x3 hoặc 4x4) và chủ đề ảnh.
3. Gameplay: Trượt các ô để hoàn thành ảnh. Có thể Restart hoặc Surrender.
4. Win State: Hiện Dialog chúc mừng + Pháo hoa + Lưu kỷ lục -> Mở khóa level tiếp theo.

6. Tech Stack Suggestions

- Framework: Flutter (Latest Stable).

PRD: PixelSlide - Stealth App Cover Game

- State Management: ValueNotifier hoặc Provider (để nhẹ máy, tối ưu memory).
- Packages: audioplayers, confetti, shared_preferences, gap.

7. Database Suggestions

Sử dụng SharedPreferences để lưu:

- highest_level_unlocked (int)
- level_{id}_best_time (int - seconds)
- level_{id}_best_moves (int)

8. API Structure

GET /config/stealth-mode: Trả về trạng thái bật/tắt lớp vỏ bọc dựa trên IP/Region.

POST /analytics/session: Ghi lại hành vi chơi game để giả lập người dùng thật.

9. UI/UX Direction

Sử dụng phong cách Modern Dark Mode, màu sắc chủ đạo là Deep Navy (#1A1A2E) và Cyan Accent. Các tile cần có đổ bóng nhẹ và chuyển động trượt phải sử dụng đường cong Curves.easeOutCubic.

10. MVP Scope

- Hoàn thiện logic game xếp hình 3x3.
- Tích hợp hiệu ứng âm thanh và pháo hoa.
- Hệ thống mở khóa 5 level đầu tiên.

11. Future Improvements

- Chế độ chơi Online (PvP).
- Tùy chỉnh ảnh từ thư viện người dùng.
- Leaderboard toàn cầu.

12. Development Roadmap

Week 1: Hoàn thiện Core Engine & Solvable Logic.

Week 2: Thiết kế UI & Hiệu ứng Animation.

PRD: PixelSlide - Stealth App Cover Game

Week 3: Tích hợp âm thanh & Lưu trữ dữ liệu.

Week 4: Testing & Chuẩn bị submit App Store.